



Autores:	Data de Criação: 03/11/2025
Suyanne Sara Miranda Silva - 222006445	Última Atualização: 13/11/2025

Documento de Descrição da Infraestrutura de Implantação

INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO

Este é um documento referente ao projeto da matéria de Engenharia de Software (CIC0105), que tem como foco a criação de um produto para auxiliar na aplicação da metodologia Scrum no processo de desenvolvimento de software denominado “Sistema Scrum”.

INFORMAÇÕES SOBRE ESSE DOCUMENTO

O presente documento, *Descrição da Infraestrutura de Implantação*, define os componentes de software, hardware, rede e serviços utilizados para colocar o produto de software em operação, bem como suas respectivas configurações e dependências.

Quadro 01 - Nome dos Integrantes do Grupo e Matrícula

Nome	Matrícula
Gabriel Francisco de Oliveira Castro	202066571
Lucas Issamu Hashimoto	231003504
Pedro Vale de Souza	231038733
Matheus Duarte da Silva	211062277
Suyanne Sara Miranda Silva	222006445

Fonte: Do Autor

HISTÓRICO DE REVISÃO

Esse trecho contém todo o histórico de revisão e mudanças nesse documento, para garantir um controle e um rastreo da evolução do documento.

Quadro 02 - Histórico de Revisão

Data	Autor	Descrição	Versão
03/11/2025	Suyanne Sara Miranda Silva	Criação do documento	v0.1.0
13/11/2025	Suyanne Sara Miranda Silva	Ajuste de informações	v0.2.0

Fonte: Do Autor



1. Visão Geral da Implantação

1.1 Componentes da Implantação

O sistema adota uma arquitetura cliente-servidor voltada para aplicações web, acessadas por meio de navegadores em desktop ou notebook. A comunicação entre os componentes ocorre via protocolo HTTPS, assegurando a integridade e confidencialidade dos dados trafegados. O sistema é composto por dois componentes principais:

- **Frontend (Cliente):** Aplicação web desenvolvida em Nuxt, responsável pela interface de interação com o usuário.
- **Backend (Servidor):** API RESTful desenvolvida em Python.

1.2 Hospedagem dos componentes

Os dois componentes (Frontend e Backend) serão hospedados na plataforma Render Cloud, que provê infraestrutura em nuvem com:

- Gerenciamento automatizado de recursos;
- Balanceamento de carga;
- Logs e monitoramento centralizados;
- Certificados SSL/TLS automáticos.

1.3 Comunicação entre componentes

A comunicação entre frontend e backend ocorrerá exclusivamente via protocolo HTTPS (porta 443), com uso obrigatório de certificados TLS 1.3 emitidos pela Render Cloud.

2. Software Necessário à Implantação

Os seguintes produtos de software deverão estar disponíveis para que o sistema possa ser implantado e executado corretamente em produção:

2.1 Software do Servidor (Backend)

- **Sistema Operacional:** Ubuntu Server 22.04 LTS (64 bits) [Fornecedor: Canonical Ltd.]
- **Linguagem:** Python 3.13.5 [Fornecedor: Python Software Foundation]
- **Gerenciador de Ambiente:** Conda 24.1.2 [Fornecedor: Anaconda, Inc.]



- **Framework Web:** Flask 3.1.2 [Fornecedor: Pallets Projects]
- **ORM:** SQLAlchemy Core 2.0.43 [Fornecedor: SQLAlchemy Project]
- **Driver de Banco de Dados:** psycopg2 2.9.10 [Fornecedor: PostgreSQL Global Development Group]
- **Banco de Dados:** SQLite 3.50.4 [Fornecedor: SQLite Consortium]
- **Gerenciador de Pacotes:** pip 24.2 [Fornecedor: Python Packaging Authority]
- **Containerização:** Docker 27.1.1 e Docker Compose 2.29.2 [Fornecedor: Docker, Inc.]

O backend deverá ser distribuído em um container Docker, cujo processo de implantação deverá:

1. Construir a imagem a partir do *Dockerfile* (baseada em Python 3.13.5).
2. Criar o ambiente Conda e instalar dependências definidas no arquivo *environment.yml*.
3. Expor a porta 8000 para acesso via HTTPS.

2.2 Software do Cliente (Frontend)

- **Framework:** Nuxt 4.1.2 [Fornecedor: NuxtLabs]
- **Biblioteca Base:** Vue 3.5.21 [Fornecedor: Vue.js Community]
- **Linguagem:** JavaScript (ES2023) [Fornecedor: ECMA International]
- **Gerenciador de Pacotes:** npm 10.8 [Fornecedor: OpenJS Foundation]
- **Empacotador e Builder:** Vite 5.2 [Fornecedor: Evan You / Vite Contributors]
- **Containerização:** Docker 27.1.1 (imagem base Node.js 20 LTS) [Fornecedor: Docker, Inc.]
- **Navegadores Suportados:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 107 [Fornecedores: Google LLC / Mozilla Foundation / Opera Software]

O processo de implantação do frontend deverá gerar os arquivos estáticos otimizados de build (.output/public) e disponibilizá-los via serviço web Render, com HTTPS habilitado.



2.3 Software de Versionamento

- **Controle de Versão:** Git 2.47 [Fornecedor: Software Freedom Conservancy]

3. Hardware Necessário à Implantação

A infraestrutura física será provida pela Render, baseada em máquinas virtuais de alta disponibilidade. Os itens a seguir representam a configuração recomendada para garantir a estabilidade do sistema.

3.1 Servidor Backend

- **Processador:** 1 vCPU virtual (x86_64).
- **Memória RAM:** 512 MB.
- **Armazenamento:** 1 TB SSD (volume gerenciado pela Render).
- **Sistema Operacional:** Ubuntu Server 22.04 LTS.
- **Conectividade:** Acesso via HTTPS (porta 8000).

[Fornecedor: Render, Inc.]

3.2 Servidor Frontend

- **Processador:** 1 vCPU virtual (x86_64).
- **Memória RAM:** 512 MB.
- **Armazenamento:** 1 TB SSD.
- **Sistema Operacional:** Ubuntu Server 22.04 LTS.
- **Conectividade:** Acesso via HTTPS (porta 3000).

[Fornecedor: Render, Inc.]

4. Serviços Necessários à Implantação

4.1 Serviços de Hospedagem

- **Render Cloud:** responsável pela execução dos containers do frontend e backend, monitoramento, logs e disponibilização pública do sistema.

[Fornecedor: Render, Inc.]

4.2 Serviços de Integração

- **GitHub:** utilizado para hospedagem remota de código-fonte do sistema.
- **GitHub Actions:** utilizado para definição do pipeline automatizado para build e deploy contínuo do sistema.



[Fornecedor: Microsoft Corporation]

4.3 Serviços de Segurança

- **Certificados SSL/TLS:** emitidos automaticamente pela Render.
- **Autenticação:** via tokens JWT, gerados e validados pela API backend.
- **Criptografia de Tráfego:** protocolo HTTPS obrigatório.

[Fornecedores: Render, Inc. , Let's Encrypt (Internet Security Research Group – ISRG)]

5. Infraestrutura de Rede

Os seguintes aspectos devem ser considerados quanto a infraestrutura da rede para garantir conectividade segura, disponibilidade contínua e comunicação eficiente entre os componentes do sistema (frontend, backend e banco de dados):

5.1 Aspectos de Topologia da Rede

- A topologia adotada deve ser do tipo estrela estendida (star topology), na qual todos os componentes (frontend, backend e banco de dados) se conectam a um nó central representado pelo balanceador de carga da Render.
- Comunicação interna entre containers ocorre por meio de rede virtual privada (VPN), restrita à infraestrutura da Render.

[Fornecedor: Render, Inc.]

5.2 Sistema de Nomes de Domínio (DNS)

- Resolução de nomes configurada para o domínio público do sistema (*sistema-scrum.onrender.com*).
- Utilização de DNS gerenciado pela Render, com suporte a HTTPS e subdomínios personalizados.
- Atualização automática de registros DNS em caso de nova implantação ou alteração de containers.

[Fornecedor: Render, Inc.]

5.3 Controle de Acesso e Segurança de Rede

- Acesso administrativo permitido apenas via interface web autenticada da Render e GitHub Actions, mediante autenticação multifatorial (2FA).
- Comunicação entre serviços internos protegida por tokens JWT e política de CORS restritiva no backend Flask.



- Firewalls das camadas de aplicação e transporte configurados pela Render para bloqueio de tráfego não autorizado.

[Fornecedores: Render, Inc., GitHub, Inc.]

5.4 Monitoramento e Logs de Rede

- Coleta centralizada de logs de tráfego e requisições HTTP pelo sistema interno de observabilidade da Render.
- Detecção de falhas de rede e latência em tempo real, com alertas automáticos.

[Fornecedor: Render, Inc.]

5.5 Escalabilidade de Rede

- Capacidade de escalar horizontalmente (replicação de containers) conforme aumento de tráfego.
- Alocação dinâmica de largura de banda e recursos de rede conforme a demanda do sistema.
- Suporte a CDN (Content Delivery Network) para distribuição de conteúdo estático do frontend.

[Fornecedor: Render, Inc.]

6. Referências

[1] Pallets Projects, *Flask Documentation*. Disponível em: <https://flask.palletsprojects.com>. Acesso em: nov. 2025.

[2] SQLAlchemy Project, *SQLAlchemy Core Documentation*. Disponível em: <https://docs.sqlalchemy.org>. Acesso em: nov. 2025.

[3] Render, Inc., *Render Cloud Documentation*. Disponível em: <https://render.com/docs>. Acesso em: nov. 2025.

[4] GitHub, *GitHub Actions Documentation*. Disponível em: <https://docs.github.com/actions>. Acesso em: nov. 2025.

[5] NuxtLabs, *Nuxt Framework Documentation*. Disponível em: <https://nuxt.com/docs>. Acesso em: nov. 2025.

[6] Vue.js Community, *Vue.js Documentation*. Disponível em: <https://vuejs.org/guide>. Acesso em: nov. 2025.